EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.10

De onde vem uma característica que nunca existiu na família?

> *Nove aulas embaralhando cartas. Mendel embaralha, o* crossing-over *recorta, a meiose sorteia.*
> *Mas ninguém, até agora,* ***imprimiu uma carta nova****.*
> ***Existe um único lugar em toda a biologia onde informação nova entra no sistema — e é um erro de digitação.***

Aula 5.10 — Mutação: o único lugar por onde entra novidade

A ÂNCORA

Uma família de nove pessoas, todas de estatura normal. Nenhum caso, em quatro gerações rastreadas, de nada parecido. Nasce um menino com **acondroplasia** — nanismo de membros curtos. Os pais fazem a pergunta óbvia no consultório: "de quem ele herdou isso?"

A resposta genética é brutal: **de ninguém.**

E há mais casos assim, todos reais. Uma criança albina em família sem histórico. Uma gata malhada com uma mancha branca que nenhum dos pais tinha. Um tumor num pulmão que fumou por trinta anos. Uma bactéria que ontem morria com amoxicilina e hoje ri dela. Um vírus que ganha uma variante nova em três meses e volta a infectar quem já tinha se curado.

Cinco fenômenos que a escola trata em cinco capítulos diferentes. **É o mesmo evento molecular nos cinco.**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "Mutação é doença."

Não. Mutação é **alteração no material genético** — ponto. O efeito sobre o fenótipo pode ser:

- **deletério** (a maioria dos que aparecem, porque um texto que funciona tem mais formas de piorar que de melhorar);
- **neutro** — e aqui está o segredo que ninguém conta: a **esmagadora maioria** é neutra, silenciosa, invisível. Você carrega dezenas de mutações novas que seus pais não tinham e está perfeitamente bem;
- **benéfico**, em algum ambiente específico — e note a ressalva, porque ela é o coração da próxima aula.

Você tem os olhos que tem, o tom de pele que tem, a capacidade de digerir leite adulto — tudo isso é mutação antiga que deu certo. **Você é feito de mutação acumulada.** Chamar mutação de doença é como chamar a escrita de erro de ortografia.

Erro 2: "Mutação acontece porque o organismo precisa dela."

Esse é o erro mais caro do vestibular, e é o lamarckismo se disfarçando. A bactéria **não** fabricou resistência porque você tomou antibiótico. A mutação já estava lá, aleatória, gerada antes do antibiótico existir. O antibiótico não **criou** — ele apenas **matou todo o resto**.

Mutação é aleatória quanto ao benefício.
Seleção é que é direcional.
Confundir as duas é reprovar em Evolução.

Erro 3: "Toda mutação é hereditária."

Só é herdada a mutação que ocorre na **linhagem germinativa** — nas células que geram gametas. Mutação em célula somática (pele, pulmão, intestino) fica presa naquele indivíduo: ela pode causar câncer, mas **não passa para o filho**. É por isso que a mancha de sol no seu braço não vira característica de família.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A origem: erro de cópia e agressão externa

Volte à aula 4.2. A DNA-polimerase copia bilhões de bases e revisa o que copiou. Ela é excelente — e insuficiente. Sobra um erro a cada 10^9 bases, aproximadamente. Isso é a **mutação espontânea**: o preço termodinâmico de copiar rápido. Nenhum sistema de cópia é gratuito.

Já os **mutagênicos** são agentes que elevam essa taxa:

Tipo	Exemplos	Como agride o DNA
Físicos	radiação UV, raios X, radiação gama	quebram a fita ou fundem bases vizinhas (dímeros de timina) — daí UV → câncer de pele
Químicos	benzopireno do cigarro, benzeno, agrotóxicos, corantes, gás mostarda	inserem-se entre as bases ou modificam quimicamente uma delas, enganando a polimerase
Biológicos	alguns vírus (HPV, HTLV, hepatite B)	inserem seu próprio DNA no meio de um gene do hospedeiro, desregulando-o

Repare no fecho lógico: mutagênico é, por definição, **carcinogênico em potencial**. Cigarro não "suja o pulmão" — ele reescreve o texto genético das células do brônquio, e uma dessas reescritas atinge um gene de controle do ciclo celular (4.1). O câncio do fumante é uma mutação somática acumulada.

2. Mutação gênica: quando muda a letra

Aqui você precisa da aula 5.1 na mão, porque o efeito de uma mutação de ponto só se entende pelo **código genético**. Três casos, e nenhum deles se decora:

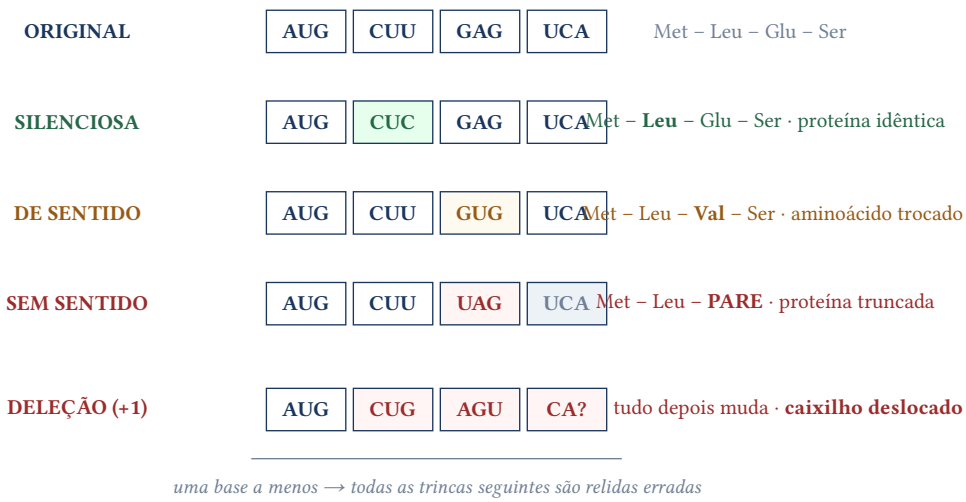


Fig. 1 — O que decide a gravidade não é o **tamanho** da mutação, e sim se ela desloca o **quadro de leitura**. Trocar uma base pode não causar nada (silenciosa, graças à redundância do código de 5.1); **retirar** uma base destrói a proteína inteira a partir dali. É por isso que deleções e inserções são, em regra, muito mais graves que substituições.

Perceba a elegância: a **silenciosa** só existe porque o código genético é **degenerado** — vários códons para o mesmo aminoácido. Aquela redundância que parecia detalhe inútil na aula 5.1 é, na verdade, um **amortecedor de erro** embutido no sistema. A vida vem com proteção contra typo.

3. O caso-modelo: anemia falciforme

Uma única base trocada no gene da cadeia beta da hemoglobina. O códon GAG vira GUG. O ácido glutâmico (polar) vira valina (apolar). Uma proteína que era solúvel passa a ter uma "mancha" hidrofóbica na superfície e se agrega em fibras quando a oxigenação cai. A hemácia deforma em foice, entope capilares e é destruída antes da hora.

Siga a cadeia causal, porque **esse** é o raciocínio que a FUVEST pede:

1 base → 1 aminoácido → forma da proteína → forma da célula → doença sistêmica

Uma letra. E o corpo inteiro sente. Nada em Biologia mostra melhor por que **função vem da forma** e forma vem da sequência.

E o detalhe que fecha o Eixo 6: o heterozigoto ($Hb^A\,Hb^S$) tem **resistência aumentada à malária**. A mesma mutação é catastrófica em dose dupla e vantajosa em dose simples — em regiões de malária. Prova definitiva de que não existe mutação "boa" ou "ruim" em abstrato: existe mutação **em um ambiente**.

4. Mutação cromossômica: quando muda o parágrafo, não a letra

Se a gênica é erro de digitação, a cromossômica é erro de **editoração**: pedaços inteiros de texto trocados de lugar, perdidos ou duplicados.

Estruturais — muda a arquitetura do cromossomo:

- **Deleção**: perde-se um pedaço. (Síndrome do *cri du chat* — deleção no cromossomo 5.)
- **Duplicação**: um trecho aparece duas vezes. É a matéria-prima favorita da evolução: uma cópia mantém a função original e a outra fica **livre para inovar**. Foi assim que surgiram os genes das opsinas da visão em cores da aula 5.9.
- **Inversão**: um trecho gira 180°. Os genes continuam ali, mas a ordem se invertee — e pareamento na meiose sai errado.
- **Translocação**: um pedaço migra para um cromossomo **não homólogo**.

Numéricas — muda a quantidade de cromossomos, e você já viu isso em 4.5:

- **Aneuploidias**: falta ou sobra um cromossomo, por **não disjunção** na meiose. Trissomia do 21 (Down), do 18 (Edwards), do 13 (Patau); Turner ($45, X$) e Klinefelter ($47, XXY$).
- **Euploidias / poliploidia**: conjuntos genômicos inteiros a mais ($3n$, $4n$). Letal na maioria dos animais — e **comuníssima em plantas**. O trigo que você come é hexaploide; a banana sem semente é triploide e estéril, e é exatamente por ser estéril que não tem caroço. Poliploidia é um dos principais mecanismos de especiação vegetal (6.6).

POR QUE ANEUPLOIDIA DE AUTOSSOMO É PIOR QUE DE SEXUAL

Você tem munição para deduzir, e não decorar. Um X extra é largamente **neutralizado pela inativação do X** (aula 5.9): o corpúsculo de Barr desliga o excesso. Autossomo não tem esse mecanismo de compensação de dose — nenhum. Por isso trissomias autossômicas são raras e graves (só 13, 18 e 21 chegam a nascer, e são os cromossomos com menos genes), enquanto XXX pode passar a vida sem diagnóstico.

5. A conta que fecha o Eixo 5

Junte tudo o que você tem em mãos:

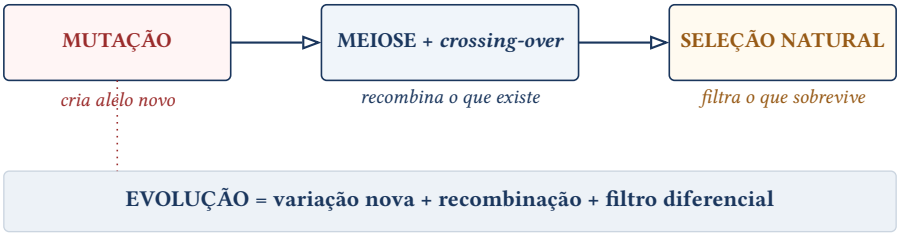


Fig. 2 — Apenas a **primeira** caixa gera informação inédita. As outras duas trabalham com estoque. Retire a mutação e a evolução para em poucas gerações: a recombinação esgota as combinações possíveis e a seleção só consegue subtrair. Mutação é a única entrada de matéria-prima no sistema — e é por isso que esta é a aula-pivô do curso.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Mutação é a única fonte de alelos novos.** Meiose e *crossing-over* recombinam; nunca criam.
2. Mutação é **aleatória quanto ao benefício**. O ambiente não induz a mutação útil — apenas seleciona quem já a tinha. Dizer o contrário é lamarckismo.
3. A maioria das mutações é **neutra**; das que têm efeito, a maioria é deletéria; benéfica é rara e **só é benéfica em um ambiente específico**.
4. **Germinativa** = herdável. **Somática** = não herdável (mas pode virar câncer).
5. **Gênica** (de ponto): silenciosa (código degenerado), de sentido trocado (*missense*), sem sentido (*nonsense*) e **deslocamento de quadro de leitura** por inserção/deleção — esta última é a mais destrutiva.
6. Modelo obrigatório: **anemia falciforme** — GAG⟶GUG, Glu⟶Val, hemoglobina se agrega, hemácia em foice; heterozigoto resiste à malária.
7. **Cromossômicas estruturais**: deleção, duplicação, inversão, translocação. A **duplicação** é a grande fornecedora de genes novos à evolução.
8. **Cromossômicas numéricas**: aneuploidia (não disjunção ⟶ Down, Turner, Klinefelter) e poliploidia (rara em animais, motor de especiação em plantas).
9. **Mutagênico ≈ carcinogênico**: UV, raios X, benzopireno do cigarro, alguns vírus.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e confira.

1. Justifique a afirmação "a mutação é a única fonte primária de variabilidade genética", diferenciando-a do papel da meiose e do *crossing-over*.
2. Diferencie mutação **germinativa** de **somática** quanto à transmissão à descendência e cite uma consequência típica de cada.
3. Classifique as mutações gênicas de ponto e explique por que uma **deleção** de uma única base tende a ser mais grave que uma **substituição**.
4. Descreva a base molecular da anemia falciforme, encadeando alteração no DNA, na proteína, na célula e no organismo.
5. Cite as quatro mutações cromossômicas estruturais e indique qual delas fornece matéria-prima para o surgimento de genes com novas funções, justificando.
6. Explique por que aneuploidias dos cromossomos sexuais são, em geral, menos graves que as dos autossomos.

GABARITO OQPS

1. Porque somente a mutação **cria alelos inéditos**, alterando a sequência do material genético. Meiose (segregação independente) e *crossing-over* apenas **recombinam** alelos preexistentes em novas combinações — aumentam a variabilidade de **genótipos**, não o repertório de **alelos**. Sem mutação, o conjunto de alelos de uma população seria finito e a evolução se esgotaria, pois a seleção natural apenas subtrai.
2. **Germinativa**: ocorre nas células da linhagem germinativa (produtoras de gametas) e **é transmitida** aos descendentes — origem, por exemplo, de um caso isolado de acondroplasia ou albinismo em família sem histórico. **Somática**: ocorre em células do corpo, restringe-se ao indivíduo e **não é herdada** — pode gerar clones celulares alterados, como no câncer de pele por UV.
3. **Silenciosa** (troca de base sem troca de aminoácido, possível pela degeneração do código genético), **de sentido trocado / missense** (troca o aminoácido) e **sem sentido / nonsense** (gera códon de parada e proteína truncada). A **deleção** (ou inserção) de uma única base desloca o **quadro de leitura** (*frameshift*): todas as trincas seguintes são lidas erradas, alterando toda a sequência de aminoácidos a partir do ponto da mutação. A substituição afeta, no máximo, um códon.
4. No gene da cadeia beta da hemoglobina, o códon GAG é substituído por GUG; o ácido glutâmico (polar) é trocado por valina (apolar). A mudança cria uma região hidrofóbica na superfície da proteína, que em baixa tensão de oxigênio se **agrega em fibras**; a hemácia assume forma de **foice**, perde flexibilidade, obstrui capilares e sofre hemólise precoce — resultando em anemia, crises de dor e lesão de órgãos. O heterozigoto é vantajoso em áreas endêmicas de malária.
5. **Deleção, duplicação, inversão e translocação.** A **duplicação** é a fornecedora de genes novos: com duas cópias do trecho, uma pode manter a função original e a outra acumular mutações livremente, podendo assumir função nova (como nas opsinas da visão de cores) — algo impossível quando existe uma única cópia indispensável.
6. Porque existe **compensação de dose** para o cromossomo X: o excesso é largamente silenciado pela **inativação do X** (corpúsculo de Barr), reduzindo o desequilíbrio de expressão. Os autossomos não possuem nenhum mecanismo equivalente, de modo que um cromossomo extra altera a dose de centenas de genes simultaneamente — por isso apenas as trissomias dos autossomos com menor número de genes (13, 18 e 21) são compatíveis com o nascimento.

A RESPOSTA DA AULA

Uma característica que nunca existiu na família vem de uma mutação — uma alteração aleatória na sequência do DNA, surgida por erro de cópia ou por ação de um mutagênico, que, quando ocorre na linhagem germinativa de um dos pais, entrega ao filho um alelo genuinamente novo, inexistente em qualquer ancestral: é o único ponto de todo o sistema biológico por onde informação inédita entra na vida.

Gancho para 5.11 e para o Eixo 6: *você acabou de descobrir que a natureza reescreve o próprio texto por acidente — e que todo o resto é filtragem. Guarde essa peça, porque no* ***Eixo 6*** *Darwin deixa de ser uma narrativa a acreditar e passa a ser um mecanismo a calcular: já existe a fonte de variação, já existe herança, já existe reprodução diferencial. Mas antes, em* ***5.11****, a virada mais provocativa: se a natureza edita o genoma por erro,* ***nós aprendemos a editar de propósito****. Insulina fabricada por bactéria, PCR, transgênico, CRISPR. A pergunta deixa de ser "de onde vem o novo?" e passa a ser:* ***quem decide o que será escrito?***